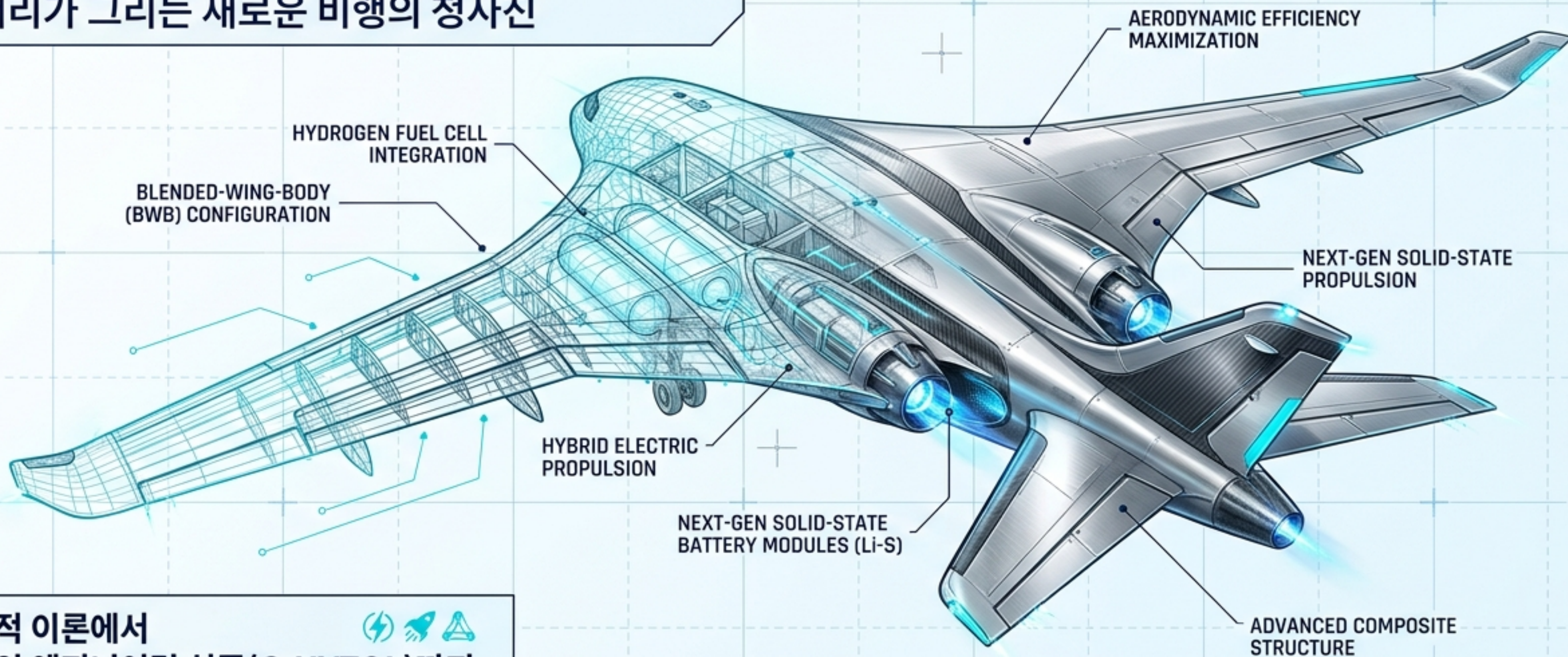


지속가능한 항공 우주의 미래

수소 추진, 하이브리드 설계, 그리고 차세대 전고체 배터리가 그리는 새로운 비행의 청사진



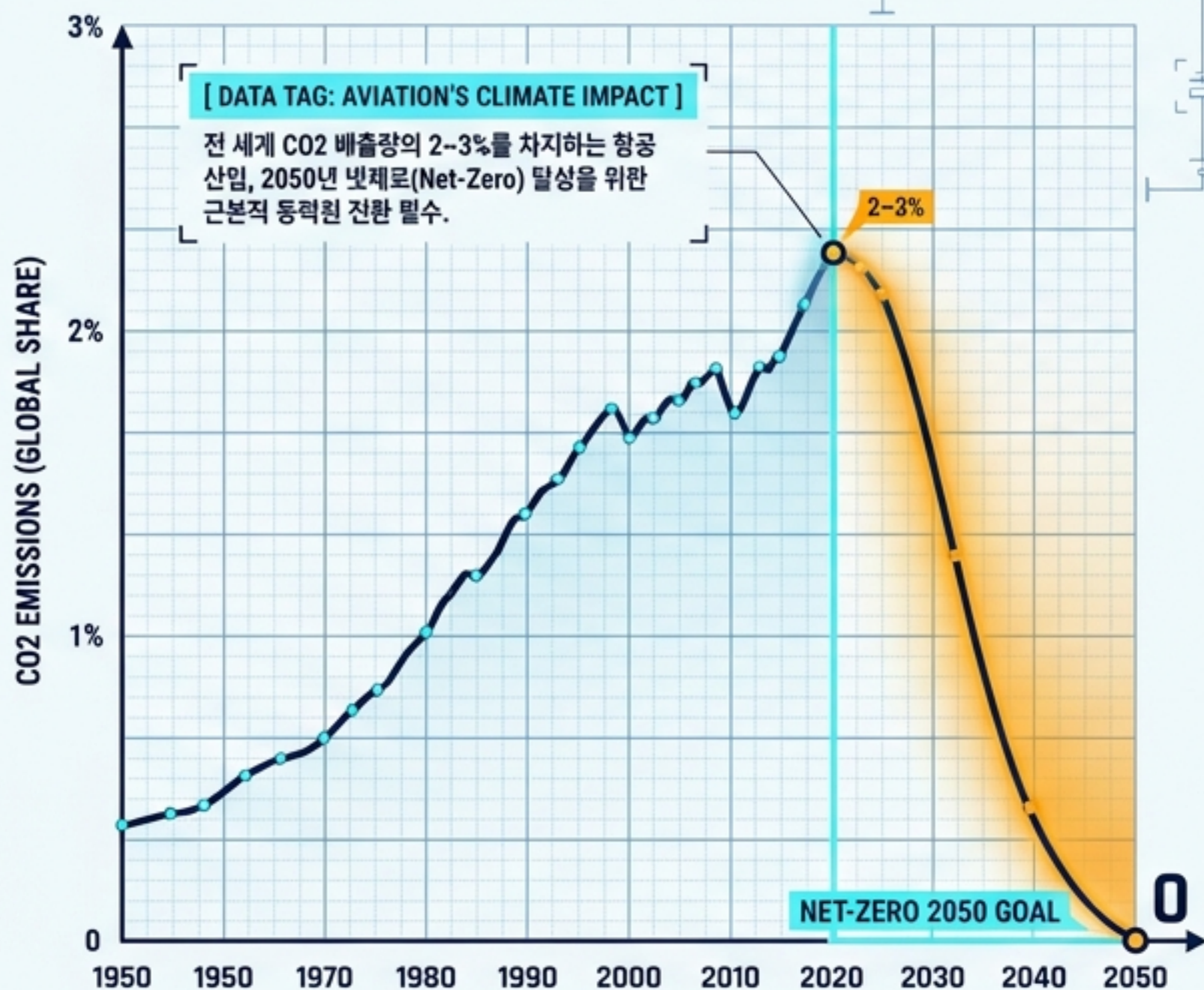
학술적 이론에서
극한의 엔지니어링 실증(G-HVTOL)까지



항공 산업의 탄소 중립: 선택이 아닌 생존

// DIAGNOSTIC DASHBOARD: GLOBAL AVIATION NET-ZERO MANDATE //

THE MANDATE



THE PHYSICS DILEMMA

[SPEC: GRAVIMETRIC ENERGY]

기존 항공유(Jet-A) 대비 수소(H2)는 중량당 에너지(Gravimetric Energy)가 3배 높음.

$$// E_{grav}(H_2) \approx 3 * E_{grav}(Jet-A) //$$

[Jet-A]

기존 항공유



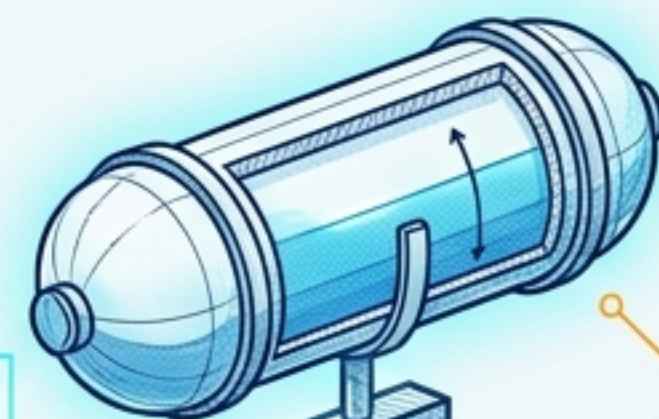
[SPEC: GRAVIMETRIC ENERGY]

기존 항공유(Jet-A) 대비 수소(H2)는 중량당 에너지(Gravimetric Energy)가 3배 높음.

$$// E_{grav}(H_2) \approx 3 * E_{grav}(Jet-A) //$$

[Liquid Hydrogen]

액체 수소(H2) 저온 탱크



[ENERGY SOURCE SHIFT: FUNDAMENTAL CHALLENGES]

[SPEC: VOLUMETRIC EFFICIENCY]

반면, 부피 효율성(Volumetric Efficiency)이 극히 낮아 가늘고 긴 저온 탱크(Cryogenic Tank)가 필요하며, 이는 기체 탱크(Tube-and-Wing → Blended Wing Body)의 근본적 형태디임 변화를 강제함.

$$// E_{vol}(H_2) \ll E_{vol}(Jet-A) //$$

$$// \Delta V_{tank} > SIGNIFICANT //$$

$$// AIRCRAFT REDESIGN REQUIRED //$$

넷제로를 향한 두 가지 기술적 경로: 가스터빈 vs 연료전지

// DIAGNOSTIC DASHBOARD: GLOBAL AVIATION NET-ZERO MANDATE //

가스터빈 수소 연소 (Hydrogen Combustion)

작동 원리:
기존 제트 엔진의 연소기를 개조하여 수소를 직접 연소.

강점 (Pros):
압도적인 비출력(Specific Power), 기존 상용기 기술 및 제조사(GE, Rolls-Royce 등) 인프라 활용 가능.
장거리 대형 항공기에 적합.

한계 (Cons):
높은 연소 온도로 인한 질소산화물(NOx) 발생, 역화(Flashback) 위험성.

연료전지 (Fuel Cells - PEMFC / SOFC)

작동 원리:
수소와 산소의 전기화학적 반응으로 직접 전력 생산.

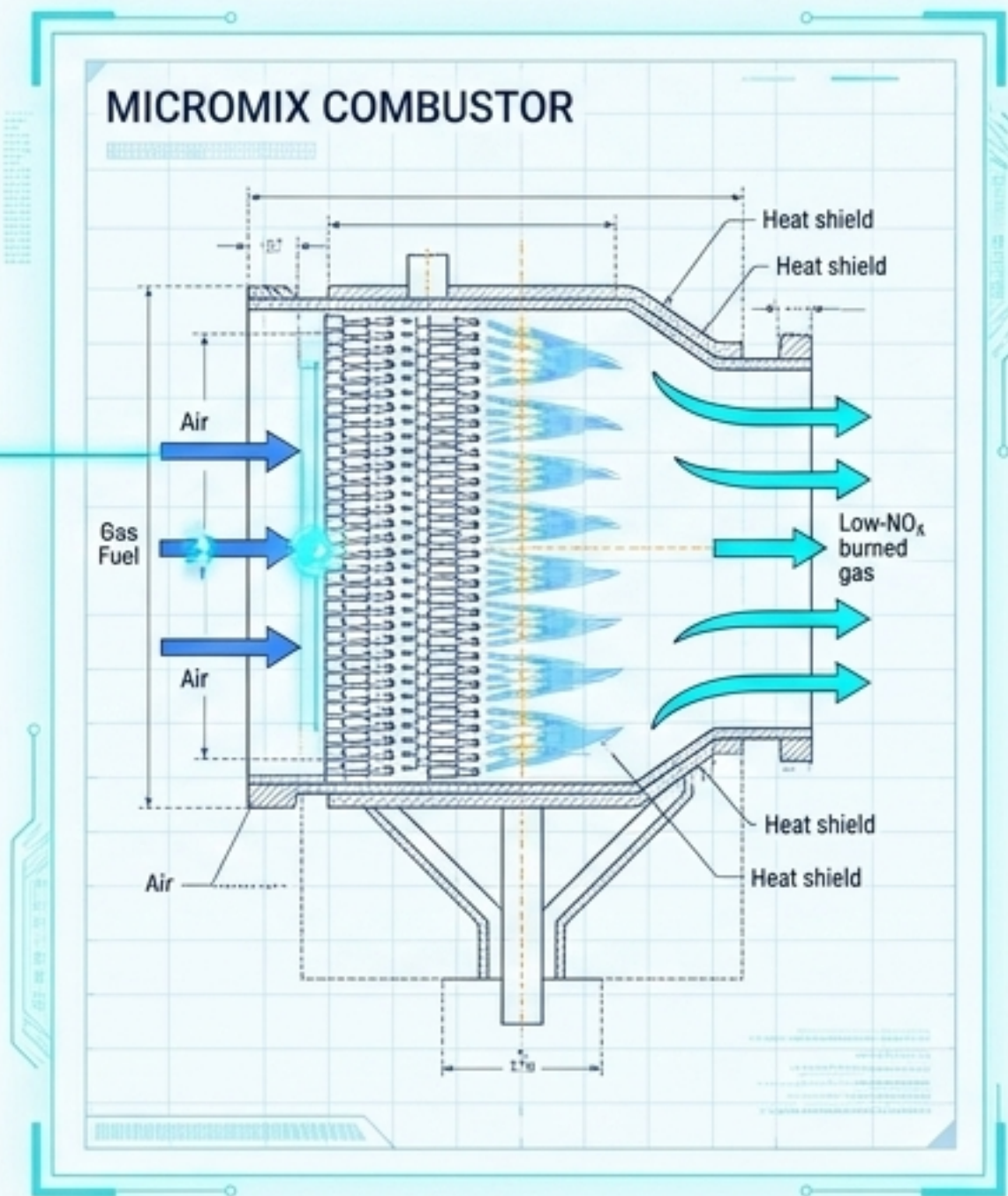
강점 (Pros):
운영 중 탄소 및 NOx 배출 제로(순수 물만 배출), 구동부 최소화로 높은 신뢰성 확보.
단거리/UAM에 최적화.

한계 (Cons):
항공기 적용을 위한 비출력 및 열관리(냉각) 시스템의 한계, 느린 초기 가동 시간(SOFC의 경우).

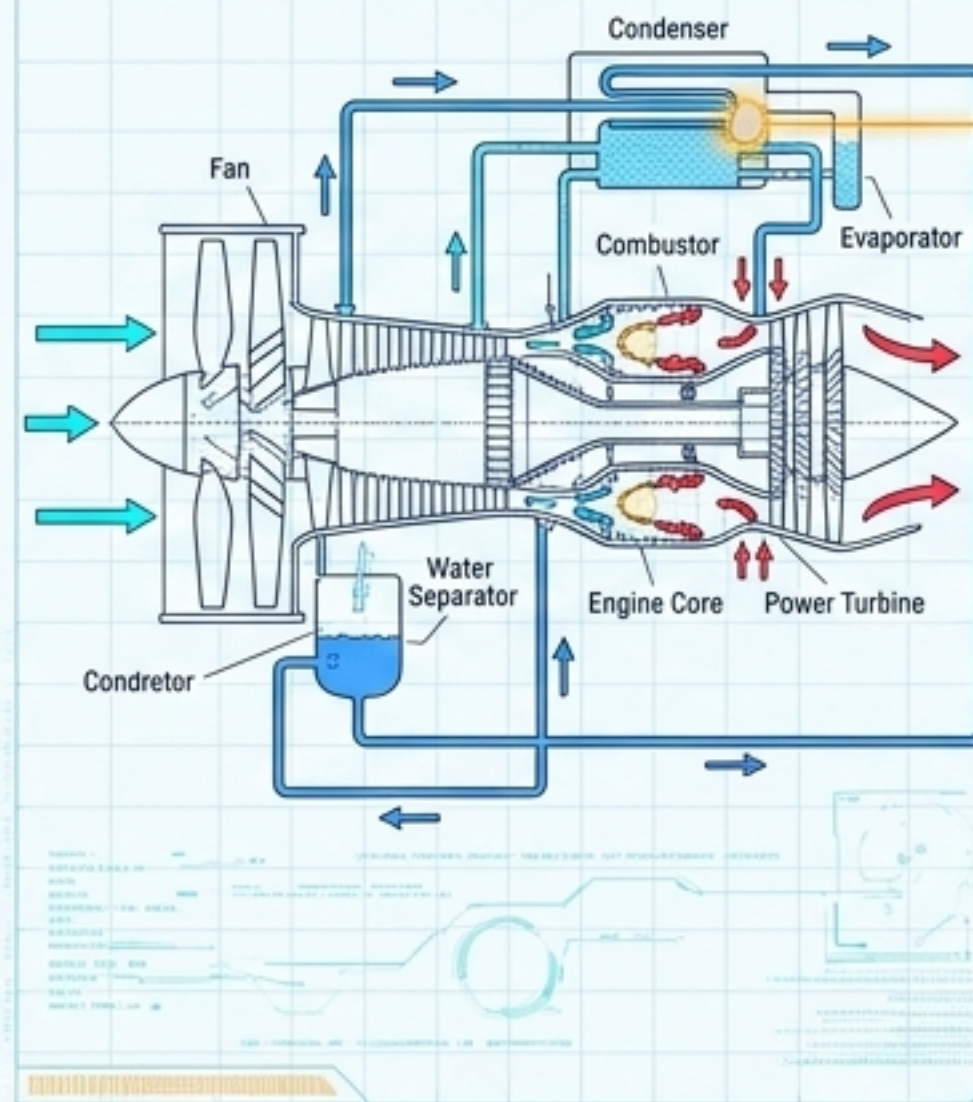
수소 직접 연소: 한계를 돌파하는 혁신 연소 기술

기술 핵심: 마이크로믹스(Micromix) 연소기

수천 개의 미세 화염으로 분할하여 혼합도를 높이고 체류 시간을 단축.
효과: 역화(Flashback) 원천 방지 및 NOx 배출 80% 이상 획기적 감소 (100% 수소 연소 실증 완료).



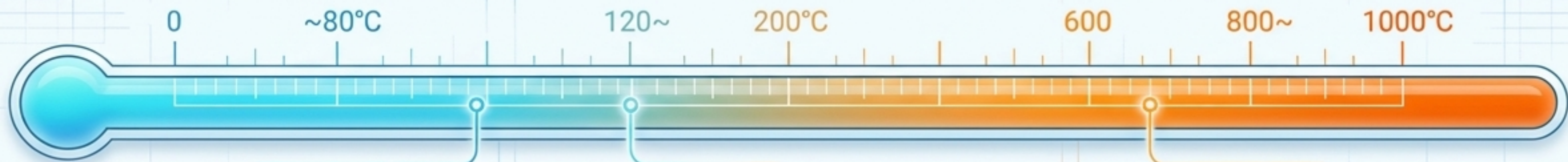
HYBRID STEAM-INJECTED JET ENGINE



기술 핵심: 증기 분사(Steam Injection) 사이클

엔진 배기열로 수증기를 발생시켜 연소기에 주입.
효과: 연료 소비 최대 35% 감소, NOx 배출 99% 저감. 수소의 저온 특성을 활용한 혁신적 열회수 사이클.

연료전지 시스템: 효율과 열관리의 딜레마 극복



LT-PEMFC (저온형 / ~80°C)

- 빠른 응답성 및 높은 성숙도(TRL).
- 한계: 항공기 이륙 시(외부 40°C) 온도 차이가 적어 거대한 방열판(Radiator) 요구. 공력 성능 저하의 원인.



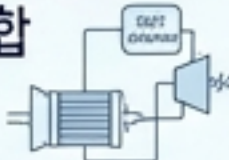
HT-PEMFC (고온형 / 120~200°C)

- 열관리 시스템 무게를 절반으로 줄이는 차세대 '게임 체인저'.
- 과제: 과불화화합물(PFAS) 규제 대응을 위해 독성 없는 신소재 멤브레인(PBI 등) 상용화 필수.



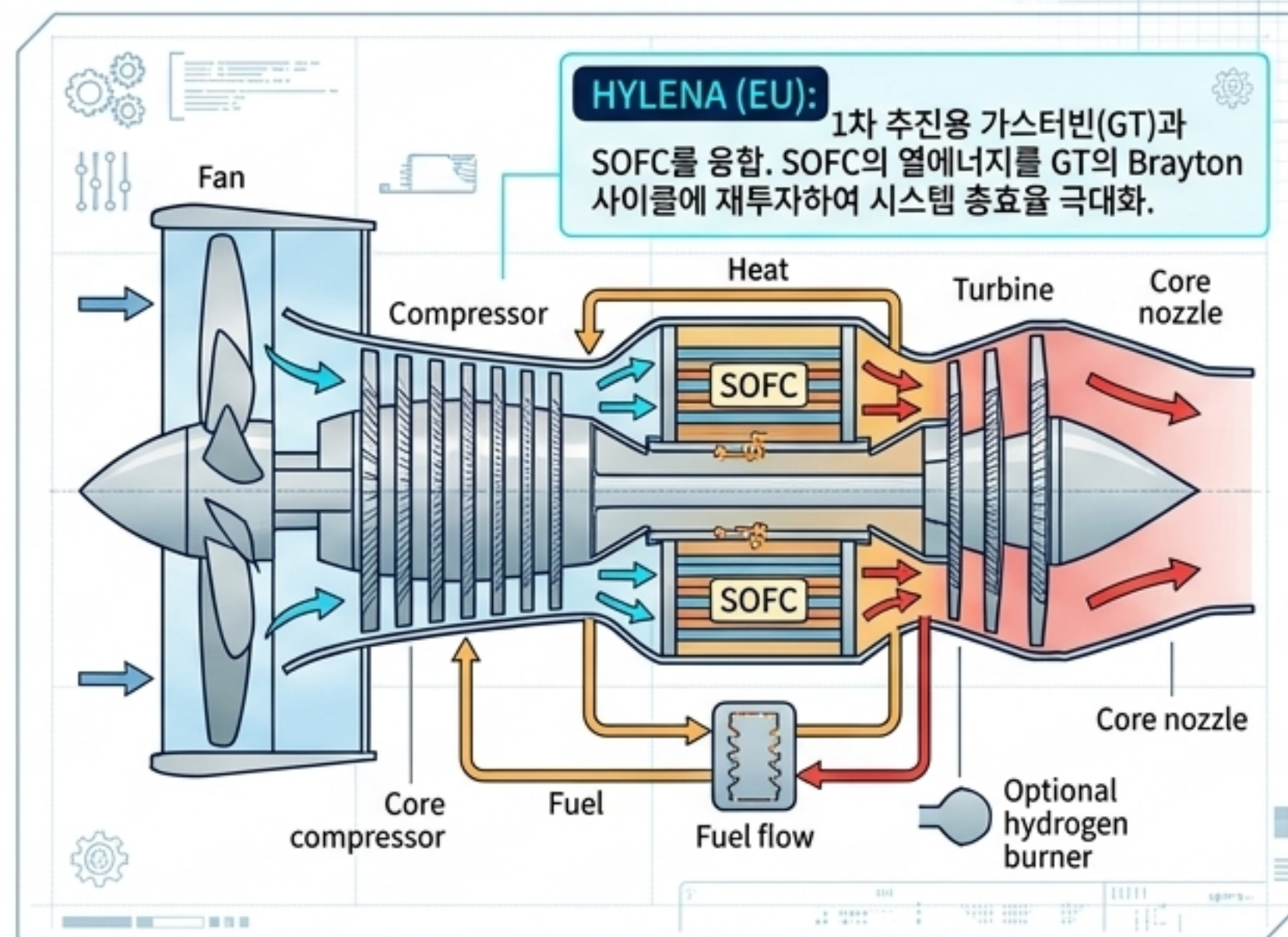
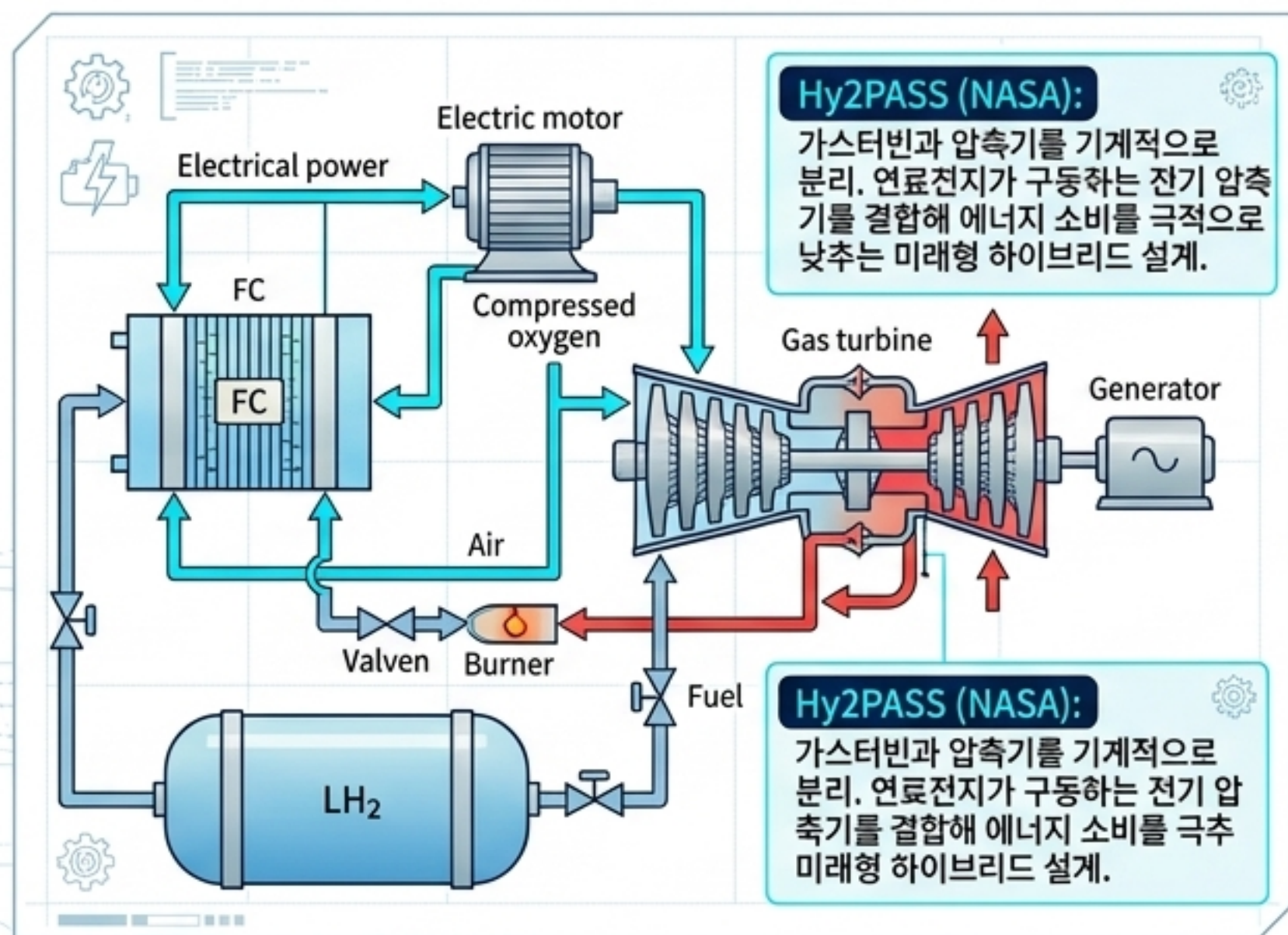
SOFC (고체산화물 / 600~1000°C)

- 최고 수준의 효율(가스터빈 결합 시 50% 이상).
- 한계: 긴 가동 시간(10분~1시간)으로 인해 메인 추진체보다는 APU 및 하이브리드 보조 동력에 적합.



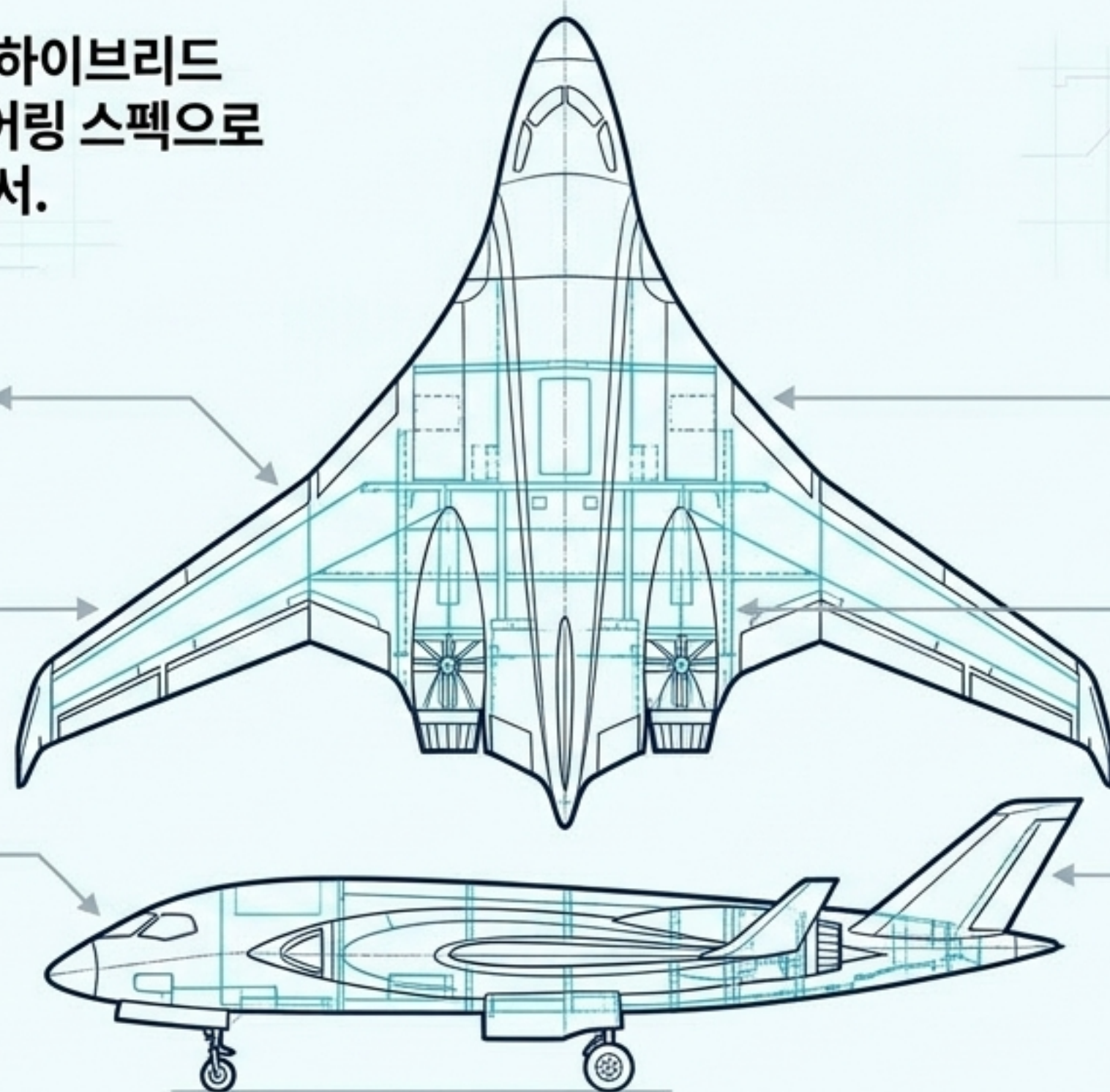
과도기적 돌파구: 하이브리드-전기 분산 추진 시스템

Core Concept: 가스터빈이 최적 효율 구간에서 전력을 생산하고, 배터리/연료전지가 이착륙 피크 전력을 담당하는 통합 아키텍처.



실증 케이스 스터디: G-HVTOL v4.0M 통합 아키텍처

분산 전기 추진(DEP) 및 첨단 하이브리드 이론이 실제 항공우주 엔지니어링 스펙으로 구현된 최상위 등급 기체 시방서.



MTOW (최대이륙중량): 1,450 kg

MAX RANGE: 5,200 km

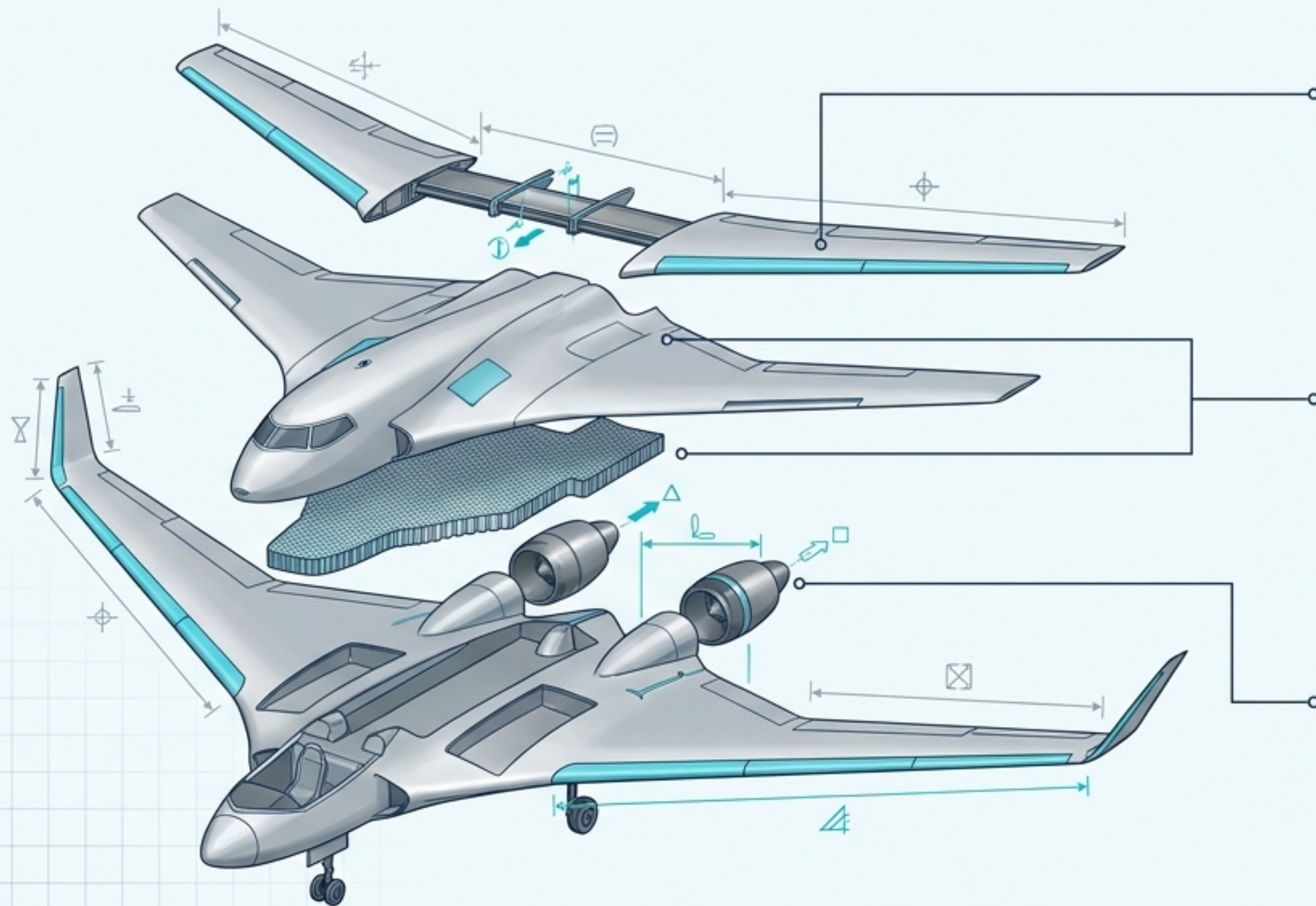
OEW (운용자중): 685 kg

PAYLOAD: 300 kg (Au)

CRUISE ALTITUDE:
16 km (성층권)

PROPULSION: KARI AAM
150kW 터빈 + 태양광(PV) +
리튬메탈 배터리 기반의 직/병렬
하이브리드 분산 추진(DEP)

1차 구조 설계: 비강도(Specific Strength)의 극대화



1차 하중 부재 - 주익 스파

Toray T1100G/3960 (UHMS)

인장강도 7.0GPa, 비강도 4,375 kN·m/kg.
Boeing 777X 익근에 사용되는 최고 등급 탄소섬유.

외피 및 코어

Hexcel IM7/8552 + Rohacell 110 IG-F

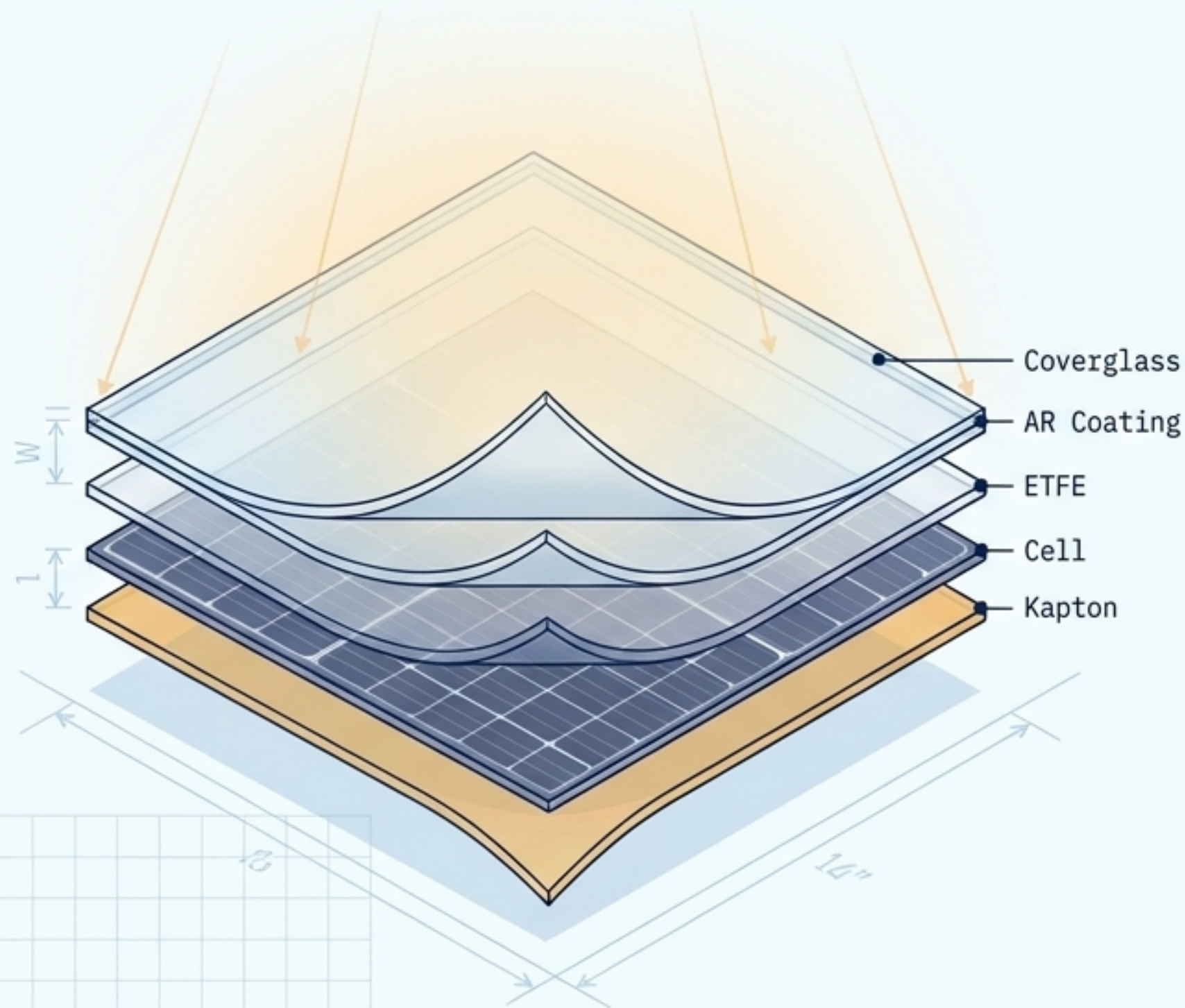
양산성 및 인증이 완료된 F-35 / 787급
초경량 샌드위치 패널 코어.

고온/충격부 - 노즐 및 리딩에지

Ti-6Al-4V + SiC/SiC CMC

800°C 이상의 터빈 고온부와 조류 충돌을 대비한
티타늄 합금 및 세라믹 복합재 적용.

성층권 에너지 수확: 30%급 우주용 PV 어레이



Primary Array (35m² 平面)

Specs	Spectrolab XTJ Prime 3J
-------	-------------------------

ISS 및 Solar Impulse 2에서 검증된 효율 30.7%의 다중접합(GaInP/GaAs/Ge) 셀.

Secondary Array (5m² 曲面)

Specs	MicroLink IMM-α 4J
-------	--------------------

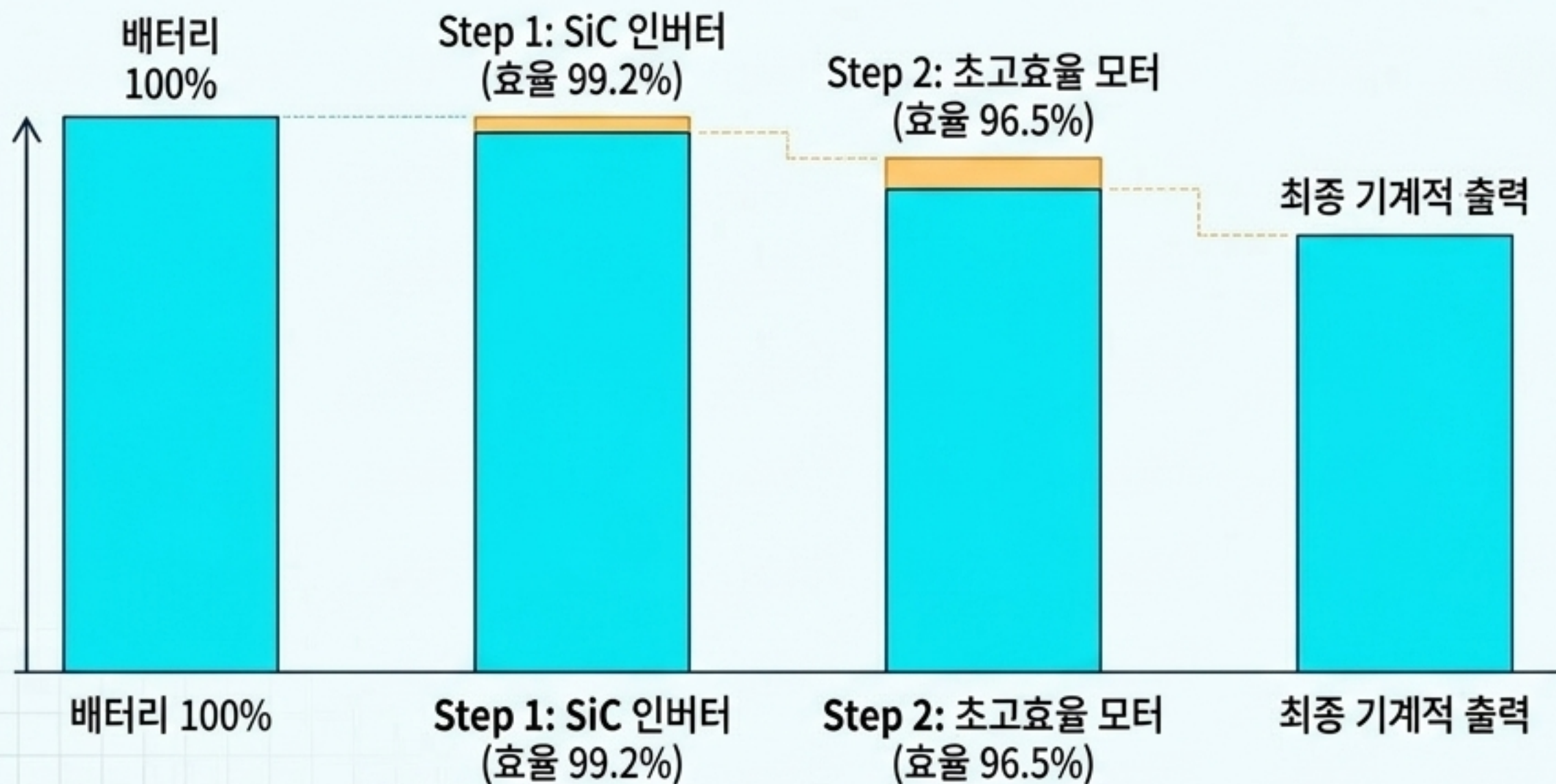
두께 50μm의 유연성 셀을 BWB 곡면에 밀착 적용.

Performance Output

AI MPPT 및 동적 셀 재구성을 통해 16km 성층권에서 평균 9.3kW (피크 12.0kW) 전력 생산.

Impact: 항속거리 60km 또는 체공시간 30분 추가 연장 효과 획득.

전기 추진계 총효율 94.8%: 극한의 에너지 손실 억제



The Bottom Line Result

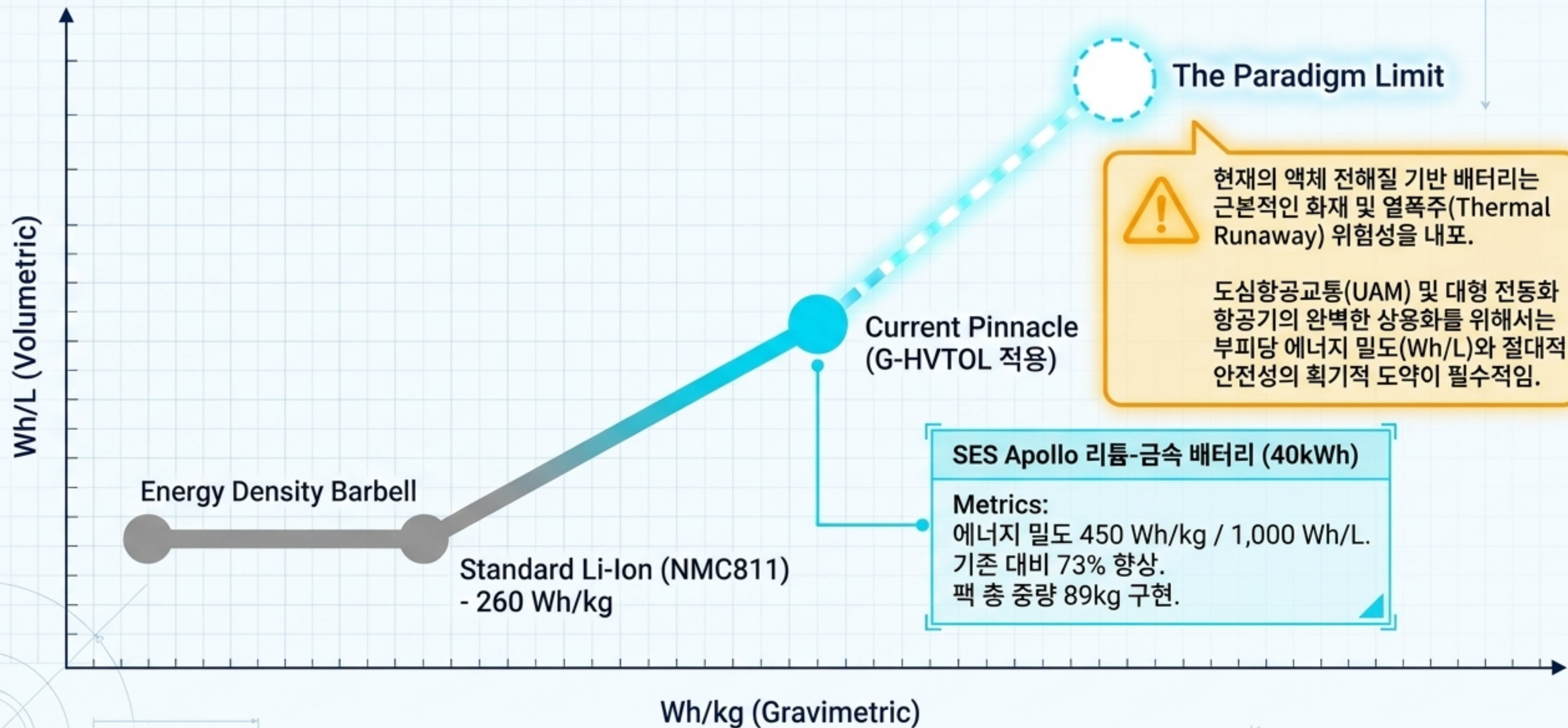
산업 평균(88~91%)을 훌쩍 뛰어넘는 전기계 총효율 94.8% 달성.

장거리 비행 시 11.5kW의 손실을 절감하여 항속거리 180km를 추가 확보.

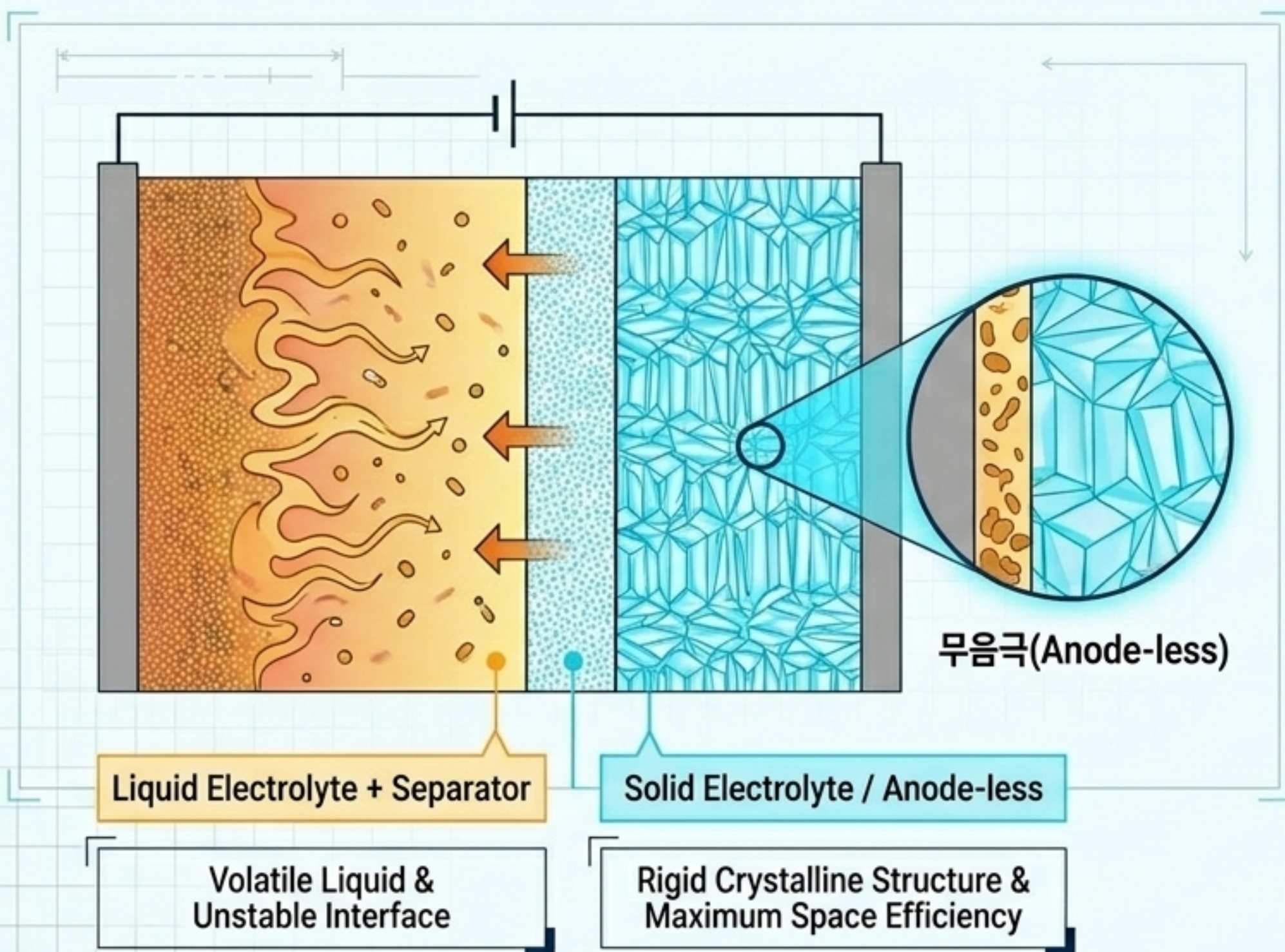
Wolfspeed CAB450M12XM3.
기존 실리콘 IGBT 대비
스위칭 주파수 5배 향상,
에너지 손실 65% 절감.

EMRAX 348-CC (60kW급 6기).
Halbach 영구자석, 코발트-철
스테이터, Litz 권선, 이중
냉각(액랭+공랭) 기술 집약.

| 에너지 저장 장치의 한계: 리튬이온에서 리튬메탈 까지



‘꿈의 배터리’의 현실화: 삼성SDI 차세대 전고체 배터리 (ASSB)



Tech Breakthrough

액체 전해질을 고체로 완전히 대체.
독자적인 '무음극(Anode-less)' 기술 적용: 음극 부피를 극단적으로 줄이고 양극재를 추가하여 공간 효율성 극대화.

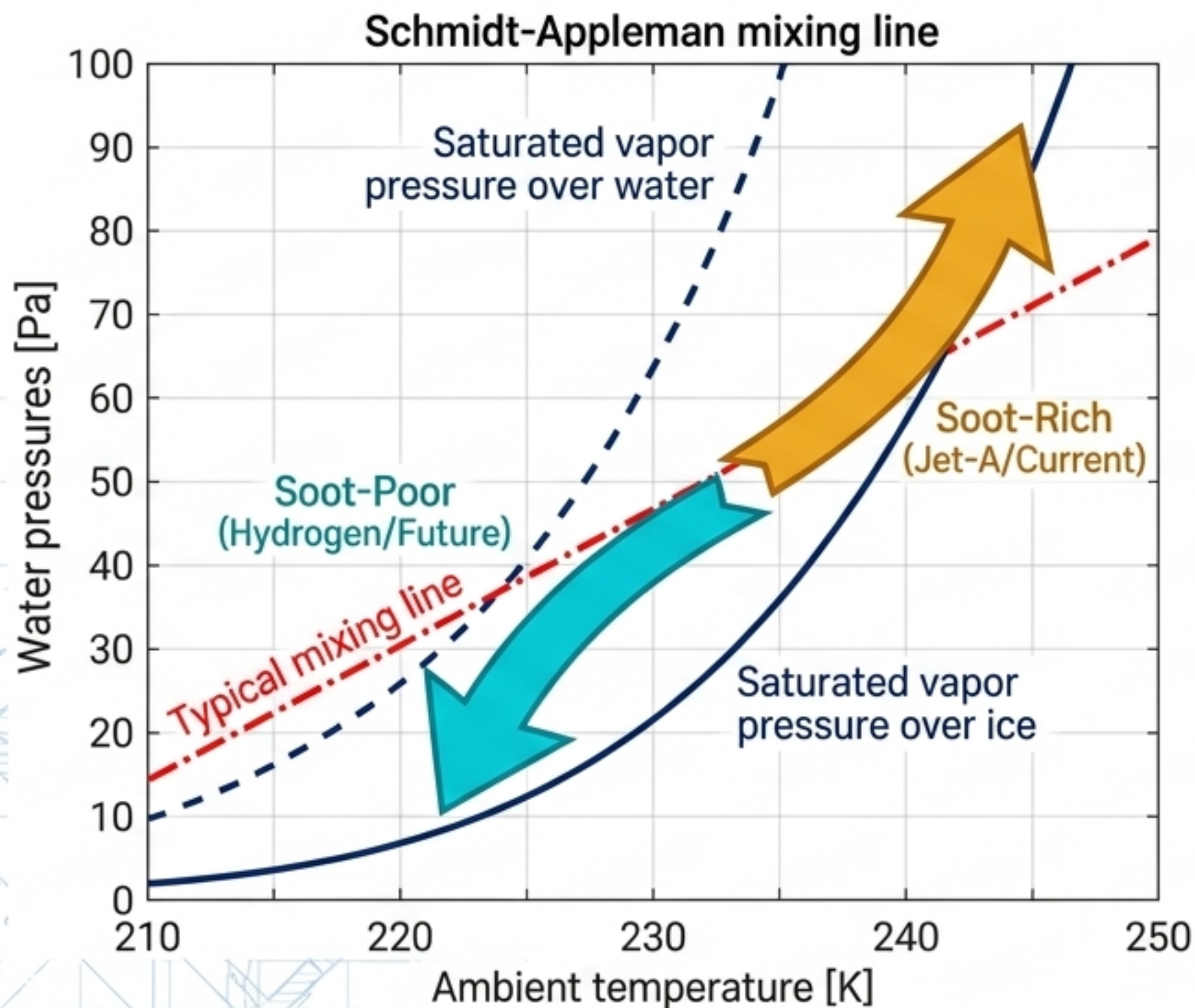
Game-Changing Specs

- ⚡ 업계 최고 수준 900 Wh/L: 기존 양산 각형 배터리 대비 부피당 에너지 밀도 40% 향상. (항공기 내 배터리 탑재 부피 획기적 축소).
- 🛡️ 절대적 안전성: 분리막 파손에 의한 발화 위험 원천 차단.

Commercial Timeline

2023년 샘플 공급 완료 → 2027년 상용화 양산 목표.
차세대 항공 추진의 핵심 퍼즐 완성.

숨겨진 기후 위협, 비행운(Contrails)과 수소의 반전



1 The Hidden Threat

기존 항공기 온난화 복사 강제력(Radiative Forcing)의 56.9%는 CO2가 아닌 배기가스 입자와 수증기가 만드는 비행운(권운)에서 발생함.

2 The Hydrogen Paradox

수소 연소는 기존 항공유 대비 2.6배 많은 물을 배출함.

그러나 수증기의 응결핵 역할을 하는 그을음(Soot)과 황 화합물이 0% 배출됨.

3 Conclusion

청정 연소를 통해 응결핵 생성을 원천 억제함으로써, 비행운 생성 입자를 80~90% 감소. 항공 산업의 실질적인 기후 온난화 효과를 극적으로 낮춤.

차세대 비행을 위한 기술 검증 및 상용화 타임라인

Premium Executive Engineering Dossier

Micro: G-HVTOL Validation (M3 ~ M36)



Macro: Industry Commercialization (2025 ~ 2035+)



결론: 완전한 패러다임의 융합 (The Ultimate Paradigm Shift)

2050년 넷제로(Net-Zero) 비행은 단일 기술의 발전만으로는 달성할 수 없습니다.
세 가지 혁신의 완벽한 융합이 요구됩니다.



Macro Strategy

수소 연소와 연료전지가 가져올
무탄소 및 비행운(Contrails) 억제 혁명.



Engineering Reality

G-HVTOL v4.0M이 증명한
극한의 1차 구조 신소재 및 94.8%
효율의 하이브리드-전기 분산 추진망.



The Final Component

공간과 안전의 물리적 한계를 부수는
900Wh/L 전고체 배터리(ASSB)의 도입.

Final Takeaway: 파편화된 학술 이론과 소재 기술들이 하나의 Blueprint로 결합될 때,
지속가능한 항공 우주의 미래는 꿈이 아닌 완벽한 현실이 됩니다.